

§ 14 概率密度函数的参数估计

14.1 设总体X的概率密度函数为

$$p(x, a) = \begin{cases} ax^{a-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $a > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本, 求参数a的最大似然估计.

答: 因为 $H(a) = n * \ln a + (a - 1) * \sum_{k=1}^n \ln x_k$

所以当 $\frac{\partial H(a)}{\partial a} = \frac{n}{a} + \sum_{k=1}^n \ln x_k = 0$ 时, 有最大似然估计

$$\hat{a} = -\frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k}$$

§ 15 概率密度函数的非参数估计

15.1 有数据样本 $x_1=2, x_2=2.5, x_3=3, x_4=1$ 和 $x_5=6$, 用 Parzen 估计在 $x=3$ 处的概率密度值, 采用方差 $\sigma^2=1$ 的 Gaussian 函数作为窗函数。

答: 核函数为 $k(x, x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-x_1)^2}{2}}$

$$P(x=3) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\frac{(2-3)^2}{2}} + e^{-\frac{(2.5-3)^2}{2}} + e^{-\frac{(3-3)^2}{2}} + e^{-\frac{(1-3)^2}{2}} + e^{-\frac{(6-3)^2}{2}} \right] = 0.2103$$